



自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn



复习

● 一阶系统

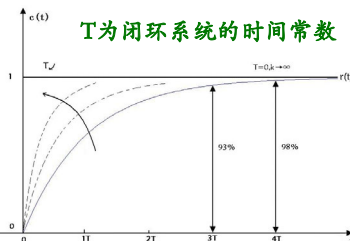
闭环传递函数: $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\frac{1}{K}s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$

单位阶跃响应: $C(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$

稳态分量 瞬态分量

时间常数

T 为闭环系统的时间常数



1. 平稳性 M_p : 非周期、无振荡, $M_p = 0$

2. 快速性 t_s :

$t = 3T$ 时, $c(t) = 0.95$ [对应5%误差带]

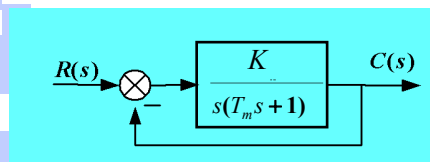
$t = 4T$ 时, $c(t) = 0.98$ [对应2%误差带]

3. 准确性 e_{ss} : $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$

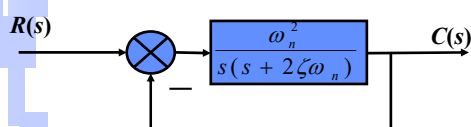


二阶系统的时域分析

● 结构图:



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{T_m s^2 + s + K}$$



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

首1标准形

$$\xi = \frac{1}{2\sqrt{T_m K}} - \text{系统阻尼比} \quad \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T_m}} - \text{无阻尼自然频率}$$



单位阶跃响应

➤ 输入: $r(t) = 1(t) \quad R(s) = \frac{1}{s}$

➤ 输出: $C(s) = \Phi(s) * R(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} * \frac{1}{s}$

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

$\xi > 1$ 过阻尼

$$\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\omega_n$$

$\xi = 1$ 临界阻尼

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\omega_n$$

$0 < \xi < 1$ 欠阻尼

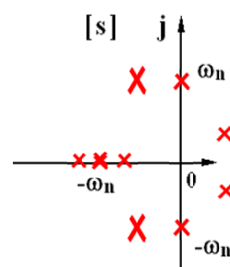
$$\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1 - \xi^2}\omega_n$$

$\xi = 0$ 0 阻尼

$$\lambda_{1,2} = \pm j\omega_n$$

$-1 < \xi < 0$ 负阻尼

$$\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1 - \xi^2}\omega_n$$





过阻尼 $\xi > 1$

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s-s_1)(s-s_2)} \cdot \frac{1}{s}$$

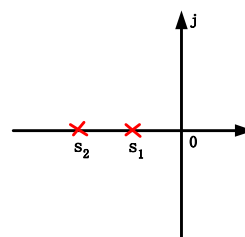
$$c(t) = L^{-1}[c(s)] = L^{-1}\left[\frac{c_1}{s-s_1} + \frac{c_2}{s-s_2} + \frac{1}{s}\right]$$

$$s_1 = -\xi\omega_n + \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

$$s_2 = -\xi\omega_n - \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

$$c_1 = \frac{\omega_n^2}{(s_1 - s_2)s_1} = \frac{0.5}{\sqrt{\xi^2 - 1}(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})}$$

$$c_2 = \frac{\omega_n^2}{(s_2 - s_1)s_2} = \frac{0.5}{\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})}$$



过阻尼 $\xi > 1$

● 性能指标

$$c(t) = 1 - \frac{0.5}{\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})} e^{-(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} + \frac{0.5}{\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})} e^{-(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}$$

1. 误差 $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)] = 0$

2. 响应没有振荡 $M_p = 0$

3. 调节时间: $t_s = \frac{1}{\omega_n} (6.45\xi - 1.7)$



临界阻尼 $\xi = 1$

性能指标

$$c(t) = L^{-1}[c(s)] = 1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}$$

1. 误差 $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)] = 0$

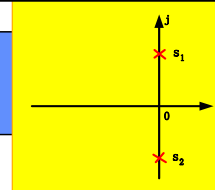
2. 响应没有超调 $M_p = 0$

3. 调节时间: $t_s = \frac{1}{\omega_n} (6.45\xi - 1.7)$

$$t_s = \frac{4.75}{\omega_n}$$



零阻尼 $\xi = 0$



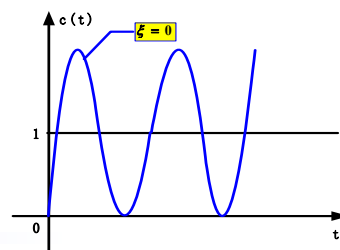
$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$$

$$c(t) = 1 - \cos \omega_n t$$

等幅振荡

超调量: $M_p = 100\%$

调节时间: $t_s = \infty$





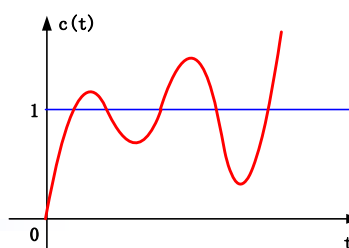
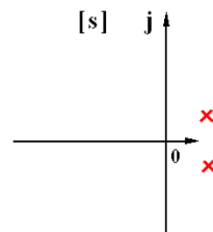
负阻尼 $-1 \leq \xi \leq 0$

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

实部为正

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \arccos \xi)$$

系统对阶跃输入的响应发散，系统不稳定。



二阶系统

● 二阶系统

闭环传递函数: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

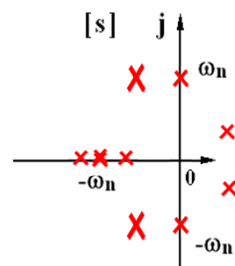
$\xi > 1$ 过阻尼 $\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\omega_n$

$\xi = 1$ 临界阻尼 $\lambda_1 = \lambda_2 = -\omega_n$

$0 < \xi < 1$ 欠阻尼 $\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$

$\xi = 0$ 0 阻尼 $\lambda_{1,2} = \pm j\omega_n$

$-1 < \xi < 0$ 负阻尼 $\lambda_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$

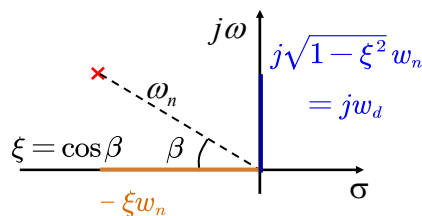




欠阻尼 $0 < \xi < 1$

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$
$$= -\sigma \pm j\omega_d$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2} \text{ 阻尼自然频率}$$



“极”坐标:

模 = ω_n

“极”角 = β

$$\cos \beta = \xi$$

$$\xi \uparrow \rightarrow \beta \downarrow$$

$$\sin \beta = \sqrt{1-\xi^2}$$



单位阶跃响应

超调量

$$M_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\%$$

峰值时间

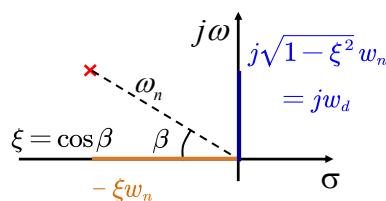
$$t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = \frac{\pi}{\omega_d}$$

调节时间

$$t_s = \frac{3 \sim 4}{\xi\omega_n} \quad \zeta = 0.707, t_s \text{ 最小}$$

上升时间

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$



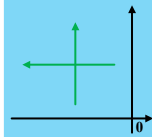
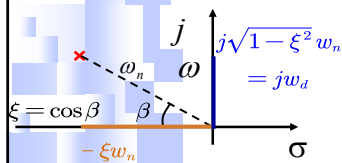


单位阶跃响应

超调量 $M_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$

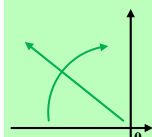
峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}w_n}$

调节时间 $t_s = \frac{3 \sim 4}{\xi w_n}$



$$\zeta w_n \uparrow \Rightarrow \begin{cases} t_s \downarrow \\ t_p \rightarrow \\ \beta \downarrow \Rightarrow \zeta \uparrow \Rightarrow M_p \downarrow \end{cases}$$

$$\sqrt{1-\zeta^2}w_n \uparrow \Rightarrow \begin{cases} t_s \rightarrow \\ t_p \downarrow \\ \beta \uparrow \Rightarrow \zeta \downarrow \Rightarrow M_p \uparrow \end{cases}$$

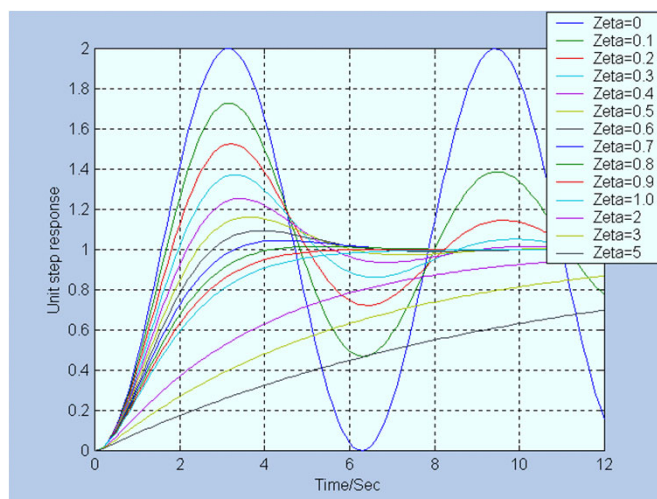


$$\beta \uparrow \Rightarrow \begin{cases} \zeta w_n \downarrow \Rightarrow t_s \uparrow \\ \sqrt{1-\zeta^2}w_n \uparrow \Rightarrow t_p \downarrow \\ \zeta \downarrow \Rightarrow M_p \uparrow \end{cases}$$

$$w_n \uparrow \Rightarrow \begin{cases} \zeta w_n \uparrow \Rightarrow t_s \downarrow \\ \sqrt{1-\zeta^2}w_n \uparrow \Rightarrow t_p \downarrow \\ \beta \rightarrow \Rightarrow \zeta \rightarrow \Rightarrow M_p \rightarrow \end{cases}$$

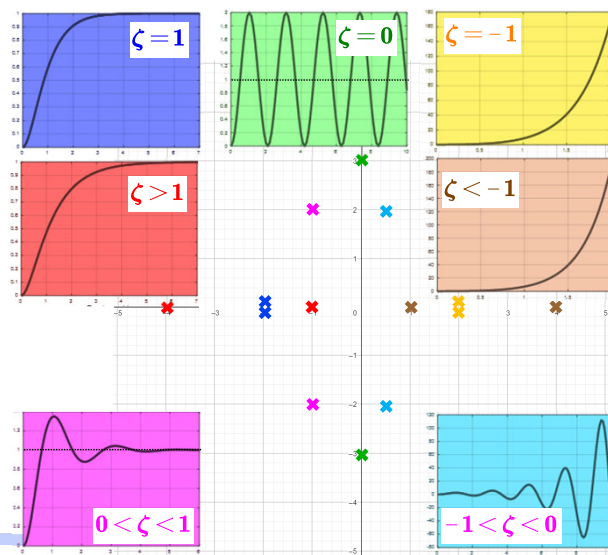


单位阶跃响应



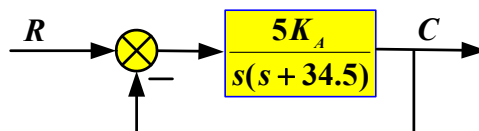


二阶系统



二阶系统举例

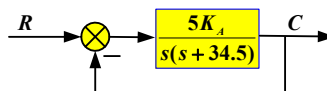
□ 设位置随动系统，其结构图如图所示，当给定输入为单位阶跃时，试计算放大器增益 $K_A = 200, 1500, 13.5$ 时，输出位置响应特性的性能指标：峰值时间 t_p ，调节时间 t_s 和超调量 M_p ，并分析比较之。





二阶系统举例

解：● 系统的闭环传递函数：



$$\Phi(s) = \frac{5K_A}{s^2 + 34.5s + 5K_A}$$

当 $K_A = 200$ 时

$$\Phi(s) = \frac{1000}{s^2 + 34.5s + 1000}$$

● 与标准的二阶系统传递函数对照得：

$$\omega_n = \sqrt{1000} = 31.6 \quad \xi = \frac{34.5}{2\omega_n} = 0.545$$

$$\text{峰值时间: } t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 0.12 \text{秒}$$

$$\text{超调量: } M_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 13\%$$

$$\text{调节时间: } t_s = \frac{3.0}{\xi\omega_n} = 0.17 \text{秒}$$



二阶系统举例

当 $K_A = 1500$ 时 $\Phi(s) = \frac{5 \times 1500}{s^2 + 34.5s + 7500}$

● 与标准的二阶系统传递函数对照得：

$$\omega_n = \sqrt{7500} = 86.6 \quad \xi = \frac{34.5}{2\omega_n} = 0.2$$

$$\text{峰值时间: } t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{84.85} = 0.037 \text{秒}$$

$$\text{超调量: } M_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 52.7\%$$

$$\text{调节时间: } t_s = \frac{3.0}{\xi\omega_n} = 0.17 \text{秒}$$

当 $K_A = 200$ 时

$$\omega_n = \sqrt{1000} = 31.6$$

$$\xi = \frac{34.5}{2\omega_n} = 0.545$$

0.12秒

13%

0.17秒



二阶系统举例

当 $K_A = 13.5$ 时

$$\Phi(s) = \frac{67.5}{s^2 + 34.5s + 67.5}$$

- 与标准的二阶系统传递函数对照得：

$$\omega_n = \sqrt{67.5} = 8.21 \quad \xi = \frac{34.5}{2\omega_n} = 2.1$$

峰值时间： $t_p = ?$



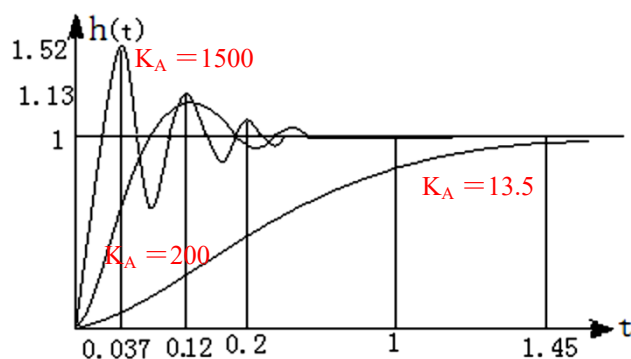
超调量： $M_p = 0$

调节时间： $t_s = \frac{1}{\omega_n} (6.45\xi - 1.7) = 1.44$ 秒



二阶系统举例

- 系统在单位阶跃作用下的响应曲线





单位斜坡响应

- 输入信号：单位斜坡 $r(t) = t \cdot 1(t)$ $R(s) = \frac{1}{s^2}$
- 输出信号拉氏变换： $C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \times \frac{1}{s^2}$

欠阻尼过程：
$$c(t) = t - \frac{2\xi}{\omega_n} + \frac{1}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + 2\beta) \quad t \geq 0$$

稳态分量 瞬态分量

临界阻尼过程：
$$c(t) = t - \frac{2}{\omega_n} + \frac{2}{\omega_n} \left(1 + \frac{1}{2}\omega_n t\right) e^{-\omega_n t} \quad t \geq 0$$

稳态分量

过阻尼过程：
$$c(t) = t - \frac{2\xi}{\omega_n} + \frac{2\xi^2 - 1 + 2\xi\sqrt{\xi^2 - 1}}{2\omega_d} e^{-(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} - \frac{2\xi^2 - 1 - 2\xi\sqrt{\xi^2 - 1}}{2\omega_d} e^{-(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} \quad t \geq 0$$

稳态分量



单位斜坡响应

欠阻尼过程：
$$c(t) = t - \frac{2\xi}{\omega_n} + \frac{1}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + 2\beta) \quad t \geq 0$$

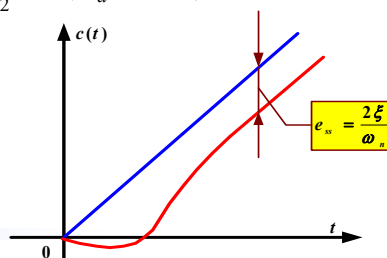
稳态分量 瞬态分量

稳态误差： $e(t) = r(t) - c(t)$ $r(t) = t$

$$e(t) = \frac{2\xi}{\omega_n} - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + 2\beta)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时：

$$e_{sr} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \frac{2\xi}{\omega_n}$$





提 纲

● 时域分析

➤ (快) 瞬态响应分析

✓ 一阶系统

✓ 二阶系统

✓ 高阶系统

➤ (稳) 稳定性分析

✓ 稳定的概念

✓ 稳定的判定

➤ (准) 稳态误差分析

✓ 稳定误差的定义

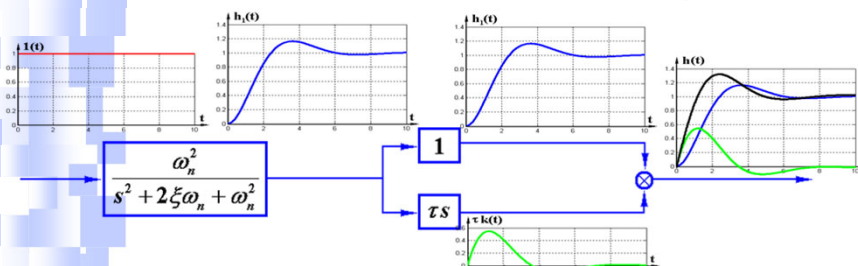
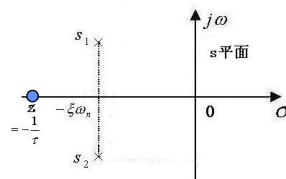
✓ 稳态误差分析



附加闭环零点的影响

● 典型二阶系统 + 一阶微分环节

$$T(s) = \frac{\omega_n^2(\tau s + 1)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



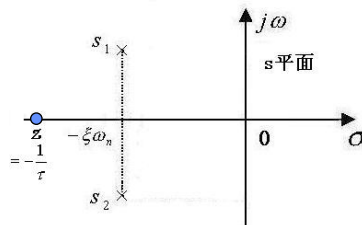
● 超调量增加，调节时间缩短



附加闭环零点的影响

● 典型二阶系统 + 一阶微分环节

$$T(s) = \frac{\omega_n^2(\tau s + 1)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



➤ 与虚轴的远近决定零点的影响力: $\alpha = \frac{z}{\xi\omega_n} = \frac{1}{\xi\omega_n\tau}$

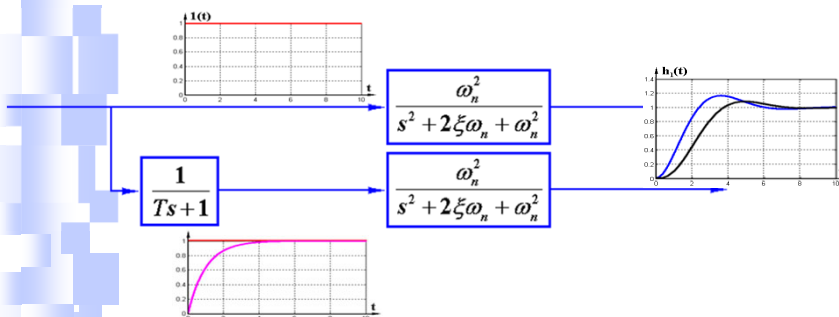
- (1) $\alpha \rightarrow \infty$ 时, $z = \infty$, $\tau = 0$ 无零点。
- (2) α 很大时, 零点与复数极点相距很远, 影响很小。
- (3) 随着零点靠近复数极点, $\alpha \downarrow$, $M_p \uparrow$, $t_r \downarrow$ 。



三阶系统

● 传递函数:

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{(Ts + 1)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$$



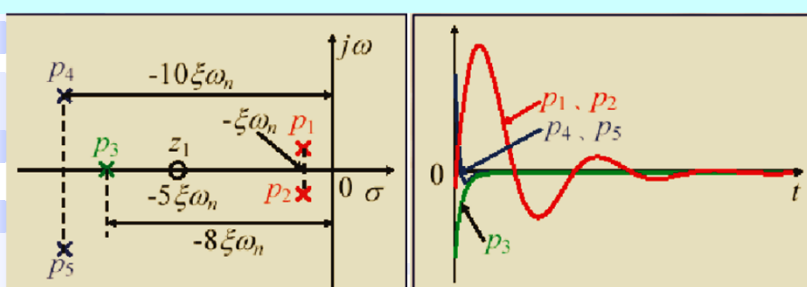
● 超调量减小, 调节时间延长



高阶系统的时域分析

● 各瞬态响应分量的影响主要取决于极点在S平面上的位置

- 负实轴上：瞬态分量单调衰减
- 不在负实轴上：瞬态分量振荡衰减（S左半平面）
- 极点负实部的大小决定了相应分量衰减的快慢；衰减得越快，该响应分量在 $c(t)$ 中的影响越小
- 极点实部大于0，在S右半平面，不稳定



高阶系统的时域

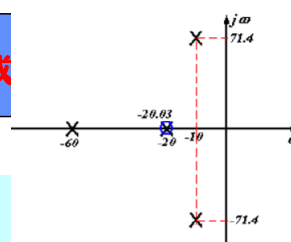
● 主导极点 和 偶极子：

- 若某极点最靠近虚轴，且附近无零点，则这些极点所对应的瞬态响应分量在系统中起主要作用，称之为**主导极点**

若极点至虚轴的距离是主导极点5倍以上，则对应的瞬态分量可忽略不计

➢ 偶极子

若极点附近有一个零点，且二者间的距离比其本身的模小一个数量级，则构成**偶极子**，其零极点相互抵消，瞬态响应分量可以忽略不计





高阶系统的时域分析

由以上概念，可对高阶系统作如下处理：

- 系统有主导极点，其他极点作用可忽略不计；
主导极点为共轭复数：高阶系统 $\Rightarrow$ 二阶系统
主导极点为单个实极点：高阶系统 $\Rightarrow$ 一阶系统
- 系统除一对主导极点外，还有一个不可忽略的极点；
高阶系统 $\Rightarrow$ 三阶系统
- 系统除一对主导极点外，还有一个靠近虚轴的零点；
高阶系统 $\approx$ 有零点的二阶系统



本章作业

课本P45-P47

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11